

TUMTUM

Revisao Critica de Negocio

VEREDITO: NAO PROSSEGUIR

Score Geral: 2.5 / 10

Documento gerado em 2026-04-08

Analise independente assumindo postura cetica sobre viabilidade do projeto

SUMARIO EXECUTIVO

Veredito: NAO PROSEGUIR na forma atual.

O TumTum possui uma premissa emocionalmente sedutora - "reviva seus momentos mais intensos atraves do seu batimento cardiaco" - mas a analise detalhada revela fragilidades estruturais em todas as dimensoes criticas: mercado, tecnologia, monetizacao, competitividade e execucao. A recomendacao e pivotar significativamente ou abandonar o projeto.

Score geral: 2.5/10

Dimensao	Score	Resumo
Problema/Demanda	2/10	Solucao procurando problema
Tamanho de Mercado	2/10	Nicho de nicho de nicho
Viabilidade Tecnica	3/10	Premissas cientificas frageis
Monetizacao	2/10	Unit economics nao fecham
Competitividade	3/10	Zero fossos defensaveis
Execucao	3/10	Fundador solo, stack complexo

1. ANALISE DE MERCADO E DEMANDA

1.1 O problema nao existe

Ninguem sai de um show e pensa "queria saber minha frequencia cardiaca durante Yellow". O desejo real pos-evento e: (a) provar presenca, (b) reviver emocao, (c) gerar engajamento social. As pessoas ja fazem isso com fotos, videos e stories - conteudo emocionalmente rico que um grafico de BPM nao consegue superar.

1.2 O funil de usuarios e brutalmente estreito

Empilhando filtros para Sao Paulo:

Filtro	Populacao
Grande SP	22.000.000
Frequentam shows/jogos (2x/ano)	6.600.000
Possuem smartwatch com HR	660.000 (~10% faixa AB)
Usam wearable durante evento	330.000
Dispostos a instalar + conectar saude	66.000
Usam de fato e compartilham	~20.000

TAM realista do MVP: ~20 mil usuarios em SP, ~60-80 mil no Brasil.

1.3 Penetracao de wearables no Brasil

Brasil tem ~10-12 milhoes de smartwatches/smart bands em uso ativo (5% da populacao, vs. 20-25% nos EUA). Mercado dominado por Xiaomi Mi Band e similares baratos com leitura de HR inconsistente e integracao fragil com Health Connect.

1.4 Frequencia de uso critica

Brasileiro classe media: 3-5 shows e 10-20 jogos/ano. TumTum aberto ~15-25 vezes/ano (~2x/mes). Apps com essa frequencia

sao desinstalados. Retencao D7 para uso mensal fica tipicamente abaixo de 10%.

1.5 Efeito novidade

Primeira vez: fascinante. Segunda: interessante. Terceira: previsivel. Quarta: esqueceu de abrir. Nao ha loop de retencao natural - nao e jogo, rede social, nem ferramenta diaria.

2. ANALISE TECNICA

2.1 Dados de wearables sao imprecisos em eventos

PPG (fotopletismografia optica) no pulso perde precisao com movimento. Erro medio: 7-10 BPM em repouso, 20-30 BPM durante atividade intensa. Em shows, usuarios pulam, batem palma, suam. O sensor perde contato constante.

O algoritmo de peak detection usa z-score > 2.0 sobre dados ja ruidosos. Resultado: picos falsos (artefatos de movimento) ou picos reais filtrados junto com ruido. O smoothing de 5s nao resolve artefatos sistematicos que duram minutos.

2.2 Sincronizacao temporal ficcionalmente imprecisa

O setlist_service.py inventa timestamps - soma 4 minutos por musica a partir do horario declarado de inicio. Problemas criticos:

- Shows atrasam 30-60 minutos no Brasil (norma, nao excecacao)
- Duracoes variam de 3 a 8+ min - erro acumulado de 15-30 min pela musica 15
- Correlator usa janela de +-60s - com timestamps errados por minutos, nenhum peak e correto

O card dira "Seu coracao disparou durante Creep" quando na verdade era "Karma Police". A feature principal do produto esta fundamentalmente quebrada.

2.3 PWA no iOS = produto morto para metade do mercado

apple-health.ts confessa: 'In a PWA context, we rely on a companion iOS app or Apple Health export.' Usuarios de iPhone (60%+ do publico-alvo AB) precisam exportar XML manualmente - dealbreaker para MVP frictionless.

2.4 Correlacao != emocao (falacia central)

HR sobe em shows por: posicao ortoestatica prolongada, alcool/cafeina, temperatura em multidoes, atividade fisica (pular, dançar), desidratacao. Nenhum desses e emocao.

Salimpoor et al. (2011, Nature Neuroscience): musica induz respostas autonomicas de ~5-10 BPM - abaixo do threshold de z-score > 2.0. Picos detectados serao atividade fisica.

2.5 Over-engineering do stack

Docker Compose sobe 5 servicos para: receber JSON de BPM, fazer conta estatistica, gerar PNG. TimescaleDB e para bilhoes de data points IoT. Um show de 3h = 10.800 pontos. 1.000 usuarios = 10M pontos - Postgres vanilla resolve. Melhor: SQLite + FastAPI inline, Fly.io por \$5/mes.

2.6 APIs externas frageis

- Setlist.fm: cobertura pessima para sertanejo, funk, pagode
- API-Football free: 100 req/dia - atende ~33 jogos. Brasileirao esgota no 1o sabado

- Zero fallback: servicos retornam listas vazias silenciosamente

3. GO-TO-MARKET E MONETIZACAO

3.1 Aquisicao de usuarios

CAC estimado: R\$80-150 por usuario ativo. Marketing digital nao tem segmentacao para 'tem Apple Watch E vai a shows'. Viralidade organica e a unica esperanca - mas o card compete com video do show e selfie com amigos, e perde.

3.2 Viralidade: Spotify Wrapped voce nao e

O Wrapped funciona por: (a) base de 500M+ usuarios instalados, (b) constroi identidade pessoal ('meu top artista'), (c) momento cultural massivo. TumTum nao replica nenhum.

Taxa de compartilhamento estimada: 10-15% na primeira experiencia, caindo para 3-5% nas subseqüentes.

3.3 Modelos de receita - todos frageis

Modelo	Receita estimada	Problema
Cards premium (R\$4,90)	~R\$1.600/mes	Nao paga servidor
Assinatura mensal (R\$14,90)	Churn 30-40%	Insustentavel
Assinatura anual (R\$79,90)	LTV ~R\$110-130	Payback 8-12 meses

3.4 Unit economics

Uso 3-5x/ano: DAU/MAU abaixo de 5%. LTV freemium proximo de zero. Ratio LTV:CAC saudavel (3:1) exige CAC < R\$40. Impossivel sem viralidade massiva.

3.5 A armadilha do hardware (Phase 1)

Anatel: 6-12 meses. MOQ China: 5-10K unidades. Custo unitario: R\$80-150. Investimento minimo: R\$500K-1M. Se Phase 0 nao validar, e suicidio financeiro.

4. ANALISE COMPETITIVA

4.1 Por que ninguem fez isso?

Apple, Garmin, Fitbit, Samsung coletam HR de centenas de milhoes de usuarios ha uma decada. Nenhuma construiu essa feature. Razoes: (a) demanda insuficiente em pesquisas, (b) correlacao HR+emocao imprecisa, (c) risco reputacional com dados de saude.

4.2 Risco de plataforma: dependencia existencial

Apple pode em qualquer WWDC: lancar "Concert Mode" nativo, restringir acesso a HR para terceiros (ja fez com SpO2), ou rejeitar o app. Google e ainda mais imprevisivel.

4.3 Zero fossos defensaveis

Tipo de Fosso	TumTum Possui?
Tecnologia proprietaria	Nao - z-score e estatistica basica
Dados exclusivos	Nao - dados pertencem as plataformas
Efeitos de rede	Nao - experiencia individual
Marca	Nao - pre-lancamento
Custos de troca	Nao - zero switching cost
Regulatorio	Nao - regulacao e barreira, nao vantagem

4.4 Feature, nao produto

Tudo que o TumTum faz pode ser replicado como: feature do Apple Watch (3 meses), plugin do Spotify (2 meses), ou template Canva com HealthKit. Sem IP, sem dados, sem rede - nao ha nada a defender.

4.5 Startups similares que falharam

- Feel (2016): Pulseira emocional. Levantou \$1M, pivotou, morreu.
- Moodmetric: Anel emocional. Sem tracao de consumidor.
- Lightwave: Biometria de audiencias em shows. Pivotou para corporate.
- Bionym/Nymi: Wearable biometrico. Pivotou para enterprise.

Padrao claro: dados biometricos emocionais fascinam em demo mas nao sustentam negocio B2C.

5. RISCO DE EXECUCAO

- Fundador solo nao-tecnico aprendendo a programar enquanto constroi integracoes complexas
- Stack de equipe de 4-5 seniors (Next.js + FastAPI + TimescaleDB + Celery + Redis + D3.js)
- Estimativa de 14 semanas: irrealista por fator de 3-4x para dev experiente, 6-8x para iniciante
- Risco alto de burnout antes do lancamento

6. VEREDITO FINAL

NAO PROSSEGUIR NA FORMA ATUAL

1. O problema nao existe - ninguem pede para ver HR de shows
2. O mercado e minuscuro - nicho de nicho (~20K usuarios em SP)
3. A ciencia e fragil - HR $\neq$ emocao, dados ruidosos
4. A monetizacao nao fecha - uso 3-5x/ano nao sustenta negocio
5. Zero fossos - qualquer big tech replica em 3 meses
6. Startups similares falharam - padrao historico claro

Se insistir, pivote para:

- B2B puro desde o dia 1: venda analytics de engajamento para produtoras/venues

- SDK/Feature: licencie a tecnologia para Sympla, Ingresse, Eventim
- Abandone hardware: Phase 1 com smart band e caminho para falencia

Antes de qualquer codigo:

Faca 50 entrevistas com pessoas saindo de shows no Allianz Parque: 'Voce pagaria R\$5/mes para ver seu batimento cardiaco sincronizado com o jogo?' A resposta provavelmente sepulta ou salva o projeto - e custa muito menos que um MVP.

Este documento representa uma analise critica deliberadamente pessimista. Toda startup enfrenta ceticismo - mas os problemas identificados aqui sao estruturais, nao de execucao ou timing.